

Agradecimentos

Nenhum livro técnico nasce sozinho. Esta obra existe porque, antes dela, milhares de pessoas — em sua maioria anônimas — decidiram compartilhar conhecimento sem pedir nada em troca. A elas pertence a primeira palavra de gratidão.

À [DFRobot](#), pela coragem de projetar uma plataforma que ousou preencher o espaço entre o microcontrolador educacional e o computador de placa única profissional. Ao time que concebeu o UNIHIKER K10 e o UNIHIKER M10, e à documentação aberta que tornou possível estudar o silício, o firmware, o Linux embarcado e a pilha de IA com profundidade técnica real. Sem essa generosidade documental, este livro não teria o que narrar.

À [Espressif Systems](#), pelos anos de trabalho silencioso que transformaram o ESP32-S3 em silício de referência mundial para Edge AI; à [Rockchip](#), pela arquitetura ARM Cortex-A35 que sustenta o M10; à [ARM Limited](#), por décadas de documentação técnica pública que formou gerações de engenheiros. À comunidade [Debian Project](#) e aos milhares de mantenedores do [kernel Linux](#), cujo trabalho torna possível que qualquer plataforma embarcada tenha um sistema operacional confiável, auditável e livre.

Aos projetos open source que atravessam cada página desta obra: [MicroPython](#), que aproximou a linguagem do silício; [TensorFlow Lite](#) e [MediaPipe](#), do Google, que trouxeram a inferência de modelos para a borda da rede; [OpenCV](#), biblioteca fundacional da visão computacional moderna; [Node-RED](#), [Mosquitto](#), [InfluxDB](#), [Grafana](#) e [Docker](#), que sustentam a pilha de operação. Aos mantenedores do [U-Boot](#), do [systemd](#), do [Git](#) e de milhares de ferramentas que utilizamos sem sequer saber seus nomes.

Às comunidades que mantêm viva a cultura da aprendizagem aberta: ao [Arduino](#), que democratizou o acesso ao microcontrolador; à [Adafruit](#) e à [SparkFun](#), que construíram ecossistemas pedagógicos inteiros em torno de hardware livre; à comunidade [Raspberry Pi](#), que mostrou ao mundo que um computador pode custar trinta e cinco dólares. Ao [Robocore](#), no Brasil, por sustentar a comunidade lusófona de hardware embarcado com seriedade por mais de duas décadas.

Aos pesquisadores e engenheiros que construíram, ao longo de décadas, o corpo de conhecimento que esta obra organiza: ao [INCOSE](#), pela metodologia de engenharia de sistemas que estruturou o UEF; à [IEEE](#), à [ACM](#) e às universidades que mantêm publicações técnicas acessíveis; a Herbert A. Simon, cujo pensamento ancora a epígrafe desta obra. Aos autores de livros seminais — Tanenbaum, Bass, Warden, Kim, Fraden — cujas obras são referência recorrente nestas páginas.

Aos professores que dedicam horas extras para ensinar engenharia com mãos sujas de solda, e aos estudantes que chegam à sala com perguntas que ainda não têm resposta. Aos makers que publicam projetos open source no [GitHub](#), no [Hackster.io](#) e no [Stack Overflow](#), respondendo a estranhos com a mesma seriedade com que responderiam a colegas de laboratório. A comunidade técnica global é, no fim das contas, uma única oficina distribuída.

Aos meus filhos, [Emílio e Kamile](#), que sempre me apoiaram nos meus estudos depois que decidi mudar para a área de TI. A presença de vocês está em cada página que pôde ser escrita com calma, em cada capítulo que sobreviveu a uma revisão generosa, em cada decisão que pôde ser tomada com clareza. O autor reconhece que escrever um livro é, antes de tudo, um ato coletivo — ainda que a assinatura seja uma só.

Finalmente, ao leitor que chegou até aqui. Sem você, este esforço compartilhado não teria para quem falar. A engenharia só cumpre seu propósito quando atravessa a página e se transforma em algo construído. Que esta obra seja, para você, um ponto de partida — não de chegada.

Com respeito à comunidade técnica global,

O AUTOR